

11 - 01- Révision Physiologie Digestive -Pr. S.Oubaha

(0:00 - 0:55)

Si vous avez des questions concernant ce cours ou si vous avez besoin de certains éclaircissements pour certaines parties, donc j'ai pas reçu votre mail, donc on va essayer au cours de cette séance de regrouper nos questions. La personne qui veut, je pense qu'il y a deux représentants dans votre groupe, donc si vous pouvez regrouper les questions que vous avez à propos de la première partie, si vous avez des parties qui nécessitent de revoir certaines notions, donc on est là pour ça, donc j'aimerais bien avoir vos questions au fur et à mesure du déroulement de cette séance. Donc on va essayer de prendre une heure pour répondre à vos questions.

(0:55 - 1:39)

Donc je vous laisse le temps. Est-ce que quelqu'un peut poser une question ou dire un commentaire, comme ça je vois si on peut recevoir vos questions, s'il vous plaît. Vous pouvez activer vos micros.

(1:40 - 2:42)

Celui qui va poser la question, il active son micro, il pose la question et après il la désactive. Bonjour madame. Alors j'ai madame Ikram qui pose une question concernant l'innervation et le contrôle de la déglutition, c'est ça ? Alors je vais vous demander à madame Ikram Nwiba d'activer son micro et de poser sa question, parce que là elle a mis, s'il vous plaît, un mot sur l'innervation qui contrôle la déglutition.

(2:42 - 3:10)

C'est exactement ce qui vous chagrine ou ce qui ne vous semble pas très clair concernant cette partie-là. Je vous écoute. Oui madame Ikram.

(3:10 - 3:33)

Alors on avait parlé de la déglutition et on avait dit que la déglutition c'est en fait trois temps. C'est un temps buccal, un temps pharyngé et un temps oesophagien. Donc quand on parle de l'innervation qui contrôle, on va voir que l'innervation, elle est différente en fonction de la phase de la déglutition dont on parle.

(3:33 - 4:18)

Donc on a d'abord la phase buccale qui est une phase volontaire. Donc on comprend parfaitement que c'est un contrôle qui va passer par le système nerveux central, qui va emprunter les nerfs crâniens pour amener l'information au niveau central et qui va là aussi

repandre par d'autres paires crâniennes pour permettre d'abord l'arrêt de la mastication, ensuite le mouvement de la langue avec sa contraction d'avant en arrière. C'est important qu'on va avoir la cinquième paire de nerfs crâniens qui va donc innover cette mobilité de la langue et pour amener vers le voile du palais.

(4:19 - 4:42)

Et c'est à ce moment-là qu'il y a également l'intervention du nerf vague. Mais tout ça, ça va se faire selon un contrôle volontaire du système nerveux central. Une fois les aliments sont arrivés au niveau de la partie pharyngologique, c'est involontaire, mais c'est également les paires crâniennes qui vont prendre le relais.

(4:42 - 5:20)

Et en particulier, là, c'est le nerf vague, la dixième paire de nerfs crâniens. Il y a un peu aussi la neuvième paire qui intervient, mais c'est surtout le nerf vague qui va permettre tous ces mouvements de l'os hyoïde, donc avec les muscles cricopharyngés, avec le mouvement pour l'ouverture et la surélévation de l'os hyoïde qui va tirer sur le sphincter supérieur de l'os hyoïde et ça va permettre son ouverture. La partie œsophagienne de la déglutition, l'innervation, là aussi, c'est surtout le nerf vague.

(5:20 - 5:51)

Mais là, on va avoir l'intervention du système nerveux intrinsèque qui va permettre d'avoir tout l'ensemble des réflexes courts. Donc vous voyez que l'innervation et le contrôle de la déglutition, il est variable en fonction du temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle du temps œsophagien, est-ce qu'on parle du temps pharyngé ou on parle du temps buccal qui va permettre ces différentes parties et les contrôler et donc les coordonner.

(5:51 - 6:21)

Oui, parce qu'on avait dit que la déglutition, c'est un ensemble d'actes stéréotypés et qui sont surtout organisés et contrôlés par cette innervation. J'essaie de parler en général de ce contrôle parce que vous avez demandé juste un mot sur l'innervation qui contrôle la déglutition. Donc, j'aimerais que Madame Ikram puisse comprendre que le contrôle, il est variable en fonction du temps.

(6:21 - 6:59)

Les parties qui sont sous contrôle du système nerveux central avec le contrôle volontaire, c'est surtout la partie buccale et que là, il est parti pharyngolaryngé et œsophagien. C'est un contrôle autonome et indépendant de notre volonté. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question, Madame Ikram? Alors, les autres, s'il vous plaît.

(7:00 - 7:37)

Alors, c'est pour ça que j'avais demandé de m'envoyer les e-mails. Mais bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et me répondre? Alors, oui. Alors, il y a Madame Fatemeh Zahra qui pose, est-ce que le péristaltisme est un réflexe court ou lent? Alors, le péristaltisme, il peut être en fait les deux.

(7:37 - 8:25)

Mais il faut savoir que le péristaltisme dont on a parlé, c'est essentiellement un réflexe court. Le péristaltisme, puisqu'on a dit que c'est un réflexe, et je vous ai expliqué qu'un arc-réflexe est composé d'un certain nombre de constituants qui seront toujours les mêmes à chaque fois qu'on parle du mot réflexe. Ces constituants sont essentiellement le stimulus qui va créer ce réflexe, le détecteur qui va détecter ce stimulus, donc le nerf afférent qui va acheminer cette modification qui a été détectée par le système de détection qui sont surtout des récepteurs et donc qui va acheminer au centre d'intégration.

(8:26 - 8:55)

Et donc, on a le quatrième constituant qui est le centre d'intégration de cette modification. Et ce centre d'intégration va donner une commande pour modifier ou pour contrer cette modification via un nerf afférent et l'effecteur qui sera l'organe ou la structure qui va assurer cette commande. Dans le cas du péristaltisme, le stimulus n'est rien d'autre qu'une distension.

(8:56 - 9:32)

Le nerf afférent, le récepteur, on va les trouver sous forme de mécanorécepteurs qui sont des terminaisons nerveuses qui se trouvent au niveau de la paroi du tube digestif. Ces mécanorécepteurs sont les détecteurs. Les nerfs afférents, c'est essentiellement les axones, les différents plexus qu'on va trouver, que ce soit les filaments nerveux qu'on trouve dans la paroi du tube digestif, le centre intégrateur, c'est les fameux plexus dont on a parlé, d'Auerbach et de Messner.

(9:32 - 9:54)

Donc ça dépend de l'intégration. Est-ce qu'on veut commander la sécrétion ou on veut commander la motilité ? Dans le cas du péristaltisme, c'est les plexus myenteriques qui vont se trouver entre les deux couches musculaires. Le nerf afférent, c'est toujours les terminaisons nerveuses du plexus lui-même.

(9:55 - 10:25)

Et l'organe effecteur, c'est la musculature de la paroi digestive. Ce péristaltisme, on va voir qu'il va naître suite à cette distension, que l'information sera traitée sur place au niveau de la paroi du

tube digestif et que l'organe effecteur est également au niveau de la paroi du tube digestif, ce qui en fait un réflexe court. Mais parfois, ça peut être un réflexe long.

(10:26 - 10:47)

Et là, je vous donne l'exemple, si vous vous rappelez quand on a parlé du réflexe gastro-colique. Quand les aliments arrivent au niveau de l'estomac, il y a une stimulation de la motricité colique. Et cette motricité colique, avec les mouvements de masse dont on a parlé, ce n'est rien d'autre qu'un péristaltisme.

(10:48 - 11:23)

Donc, dans ce cas, il n'y a pas une réelle distension au niveau du colon. Mais l'information, elle va emprunter le système nerveux extrinsèque et elle va arriver au niveau du colon, arriver au niveau du système nerveux intrinsèque, puisqu'on a dit que le système nerveux intrinsèque est la voie finale de la commande des deux systèmes. Donc, le nerf vague qui va détecter la présence des aliments au niveau de l'estomac, cette présence des aliments au niveau de l'estomac va être acheminée au niveau du système nerveux central.

(11:24 - 11:46)

Celui-ci, ce système nerveux central va donner une information pour préparer les différentes parties du tube digestive. Et parmi cette préparation, on va trouver l'accélération de la motricité colique pour la vider. Et du coup, il y aura un mouvement péristaltique.

(11:47 - 12:32)

Mais là, c'est un réflexe long, puisque le stimulus, il est loin de la zone d'exécution. Maintenant, reprenez que quand on parle du péristaltisme, par exemple, au niveau de l'intestin grêle, au niveau de l'œsophage, que ce soit le péristaltisme primaire ou secondaire, quand on parle du péristaltisme au niveau du colon en dehors du réflexe gastro-colique, c'est souvent un réflexe court. Est-ce que pour madame Fateme Zahra, c'est clair ? Oui, j'attends votre feedback.

(12:34 - 13:04)

D'accord, donc merci. Pour les gens qui ont une confusion entre péristaltisme primaire et péristaltisme secondaire. Tout d'abord, la première information à retenir, c'est que le péristaltisme primaire et le péristaltisme secondaire sont des mouvements normaux au niveau de l'œsophage.

(13:04 - 13:27)

Donc, c'est une motricité normale. La différence, c'est que le péristaltisme primaire, le stimulus, est une distension secondaire à la déglutition. C'est-à-dire, vous avez dégluti une bouchée d'aliments, ces bouchées d'aliments arrivent au niveau de l'œsophage, elle va distendre la paroi

de l'œsophage.

(13:27 - 13:49)

Cette distension sera le stimulus qui va créer un mouvement péristaltique et ce mouvement péristaltique est appelé péristaltisme primaire. Par contre, le péristaltisme secondaire, le stimulus, a aussi une distension de la lumière œsophagienne. La différence, c'est que cette distension n'est pas secondaire à la déglutition.

(13:51 - 14:36)

D'où est-ce qu'elle peut venir ? Elle peut tout simplement venir d'un débris alimentaire. C'est par exemple quand vous avez pris une bouchée alimentaire qui n'est pas bien mastiquée ou qui est trop grosse pour que le premier péristaltisme permette son acheminement jusqu'au niveau de l'estomac. Quand ceci reste au niveau de l'œsophage pour nettoyer cet œsophage, pour aider à pousser ce qui reste et qui n'a pas été poussé par le péristaltisme primaire, la présence de cette distension, qui n'est pas secondaire dans ce cas à une déglutition, vous n'avez pas dégluti, mais il y a des débris qui sont restés dans votre œsophage.

(14:37 - 15:01)

Pour aider à les pousser dans l'estomac, la paroi de l'œsophage va créer un nouveau péristaltisme qui lui aussi est identique au péristaltisme primaire, sauf que le stimulus n'a pas été secondaire à une déglutition. C'est juste des aliments qui sont restés dans votre œsophage pour permettre de les pousser. Un nouveau mouvement péristaltique peut les pousser.

(15:01 - 15:20)

Cela s'appelle un péristaltisme secondaire, mais les deux sont des péristaltismes normaux. Est-ce que pour Mme Abir, la différence est un peu plus claire maintenant ? J'aimerais juste qu'elle me dise oui ou non. Parfait.

(15:21 - 16:03)

Il y a Mme Mouna qui pose comment les ondes lentes donnent naissance au rythme électrique de base. Les ondes lentes sont le rythme électrique de base. Tout simplement parce que quand vous mettez des électrodes sur une cellule qui va être stimulée, par exemple les cellules musculaires lisses dans notre cas, vous allez trouver qu'il y a une différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule.

(16:03 - 16:39)

Vous le connaissez très bien. Quand cette cellule, comme toutes les cellules qu'on va stimuler, est sujette à une stimulation, il va y avoir un changement de cette différence de charge entre

l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va y avoir entrée d'ion et sortie d'ion qui vont faire que la différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur va changer progressivement jusqu'à s'inverser.

(16:41 - 17:03)

Une fois qu'il y a une inversion des charges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, la cellule va être stimulée. C'est ce qui va créer le mouvement et donc ce qui va permettre d'avoir une contraction. C'est ce qui arrive quand il y a une contraction d'une cellule musculaire, qu'elle soit lisse ou qu'elle soit striée.

(17:03 - 17:50)

Pour la particularité dont on a parlé des cellules musculaires lisses de la paroi digestive, on a dit qu'elles ont un rythme électrique de base mais qui n'est pas accompagné d'un mouvement. Quand on enregistre cette cellule pour voir si elle va se contracter ou pas, on va trouver qu'elle ne bouge pas. Mais par contre, même si cette cellule ne bouge pas, on va voir que les charges vont changer lentement au niveau de la paroi pour les amener à une valeur qui se rapproche de la valeur d'excitation de cette cellule.

(17:51 - 18:18)

Du coup, c'est un rythme électrique de base puisqu'il y a tout le temps un mouvement des ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule qui fait que son rythme électrique n'est pas stable. Il va y avoir ce changement qui va donner ce rythme électrique instable qui va donner ces ondes. Quand on enregistre un rythme électrique, il va donner des ondes.

(18:18 - 18:47)

On parle des ondes lentes de dépolarisation. Dans la paroi de la cellule musculaire lisse, on va trouver des ondes lentes de dépolarisation qui témoignent de ces mouvements continus des ions qui vont amener la valeur de cette différence de potentiel qui va la rapprocher du seuil d'excitation de cette cellule-là mais sans pour autant créer de mouvements. Il n'y a pas de mouvements.

(18:48 - 19:24)

Cette dépolarisation qui est lente, qui n'atteint pas le seuil d'excitation qui va arriver jusqu'à une valeur puis redevenir normale et le cycle va se reproduire. Cette dépolarisation lente qui va se faire tout le temps, tout le temps, tout le temps quand on l'enregistre par un électromyogramme, on va trouver que ce sont des ondes lentes qui vont être enregistrées sous forme d'un changement électrique. Puisque c'est périodique, on parle d'un rythme électrique et qui est de base parce qu'il est tout le temps là.

(19:25 - 19:55)

C'est la base du rythme électrique de cette cellule musculaire lisse de la paroi digestive. Donc on parle d'un rythme électrique de base qui est en fait fait par ces ondes lentes de dépolarisation qui vont se répéter tout au long du cycle de cette cellule musculaire lisse. Mais il faut juste savoir que le rythme électrique de base qui est fait d'ondes lentes de dépolarisation ne s'accompagne pas d'une contraction musculaire.

(19:56 - 20:32)

La cellule ne bouge pas, elle ne se contracte pas. Alors, il y a toujours Madame Ikram qui dit que j'ai dit que les selles binières sont toxiques aux entérocytes. Comment ces derniers s'en protègent ? Alors, il faut savoir que les selles binières, puisqu'ils sont nécessaires et importants pour la digestion des lipides, donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va avoir des aliments qui arrivent au niveau de l'intestin grêle, il va forcément y avoir ce qu'on appelle une chasse vésiculaire.

(20:32 - 21:21)

Il y a contraction de la vésicule binière qui va libérer cette sécrétion binière au niveau de la lumière intestinale pour faciliter la digestion des lipides. C'est surtout pour faciliter les mulsifications et pour optimiser l'action des enzymes pancréatiques. Maintenant, des fois, il y a certaines pathologies, notamment par exemple les gens qui ont une litiase vésiculaire, on enlève la vésicule, il y a certaines fois où il y a un excès de sécrétion et que ces selles binières sont sécrétées tout le temps dans la paroi, dans la lumière du tube digestif, même en l'absence de l'alimentation.

(21:22 - 22:36)

Puisque la paroi de l'intestin grêle, il y a la sécrétion partout dans l'intestin grêle d'un mucus qui va protéger la paroi, mais s'il est tout le temps en contact avec cette sécrétion binière qui, si vous vous rappelez, est basique pour son pH et elle contient des éléments qui vont émulsionner les graisses, donc la présence de ces éléments en l'absence d'alimentation va faire que ces selles binières vont attaquer les constituants lipidiques de la paroi de l'intestin, ce qui peut être, si ça se fait sur de longues périodes, si ça se répète souvent, ça peut entraîner certaines lésions microscopiques au niveau de la paroi. En général, les enterocytes, elles se protègent d'abord par la sécrétion des selles binières au moment de l'alimentation et pas en dehors. Elles se protègent par l'existence de ce mucus qui tapisse la paroi de l'intestin grêle.

(22:36 - 23:15)

Elles se protègent également par leur capacité à se renouveler d'une façon très rapide puisque les enterocytes sont parmi les cellules qui ont un renouvellement très rapide et du coup, elles vont se réparer. A chaque fois qu'on va avoir des cellules qui ont été lésées, elles vont desquamier, elles vont mourir et partir dans la lumière intestinale, mais elles seront rapidement

remplacées par de nouvelles enterocytes qui viennent du fond des cryptes et qui vont se renouveler rapidement. En général, ça n'entraîne pas de pathologie, sauf certains cas où il y a des excès de selles binières, mais c'est extrêmement rare.

(23:15 - 24:09)

Il y a une autre question. Le nerf vague stimule la relaxation et la contraction des cellules musculaires du fundus ou juste la relaxation ? Il faut juste se mettre en tête que le nerf vague va favoriser l'action de l'estomac. Pour optimiser et rendre cette fonction motrice, pour optimiser cette fonction de l'estomac, le nerf vague va d'abord stimuler la relaxation de la partie réceptrice pour permettre à l'estomac de recevoir les aliments.

(24:09 - 25:08)

Mais une fois que cette relaxation réceptrice a atteint son seuil, on a dit que c'est une zone qui a des particularités qui fait que la partie haute de l'estomac va recevoir les aliments, augmenter son volume sans augmentation de pression, mais ceci ne peut pas se faire de façon indéterminée. Jusqu'à un certain moment, il va y avoir une contraction de cette partie proximale de l'estomac qui va emmener les aliments au niveau de la partie distale et surtout au niveau de la partie fundique, cette partie du corps de l'estomac. Une fois que les aliments arrivent au niveau de ce corps de l'estomac, toujours pour optimiser ces aliments, ils devraient être broyés.

(25:09 - 25:53)

Pour les broyer, l'intervention de l'innervation va faire qu'il va y avoir une contraction de la musculature de la partie inférieure de la partie corporelle du corps de l'estomac pour broyer correctement. On voit qu'au fur et à mesure des actions motrices de l'estomac qui sont tout d'abord recevoir et donc jouer le rôle de réservoir, ensuite malaxer et broyer les aliments et ensuite les libérer au niveau du duodénum, c'est-à-dire la vidange gastrique, tout ça, c'est des mouvements qui vont être optimisés et contrôlés par le nerf vague. Le nerf vague fait en fait tout.

(25:54 - 26:19)

Il y a une question qui parle de réexpliquer l'absorption du fer éminique et non-éminique dans le duodénum. C'est juste la différence, c'est qu'il y a la transformation du fer 2+ en fer 3+. J'aimerais ne pas vous embrouiller par ça.

(26:19 - 26:44)

De toute façon, ce n'est pas un sujet. Le métabolisme du fer, c'est un cours à part. J'aimerais juste que vous compreniez que l'absorption du fer, elle se fait bien sûr tout d'abord par des récepteurs particuliers, aussi bien pour le fer éminique que pour le fer non-éminique.

(26:44 - 27:19)

Il faut savoir qu'il y a une transformation. On essaye de transformer en fonction des charges pour optimiser, mais il y a des récepteurs différents, que ces récepteurs sont contrôlés en fonction de vos besoins, que le détecteur des besoins se trouve surtout au niveau hépatique et qui va nous dire est-ce qu'on ouvre les portes ou est-ce qu'on les ferme. Je ne veux pas vous embrouiller avec les détails.

(27:19 - 27:54)

Ça, on peut en parler, mais ça va vous donner plus de soucis à comprendre. Si vous comprenez déjà que l'absorption se fait au niveau duodénal, que l'absorption ne va pas se faire de façon indéfinie, qu'elle est contrôlée par nos besoins, qu'une fois pour un être humain qui est normal, une fois qu'on a absorbé nos besoins, que les canaux ou les ports qui vont permettre d'absorber le fer vont se fermer. C'est surtout ça que j'aimerais que vous compreniez concernant l'absorption du fer.

(27:55 - 28:22)

Alors, s'il vous plaît madame, quels sont les enzymes sécrétés par les cellules G lors de la phase intestinale qui inhibe la sécrétion des cellules pariétales et des cellules principales ? Alors non, les cellules G ne sécrètent que la gastrine, d'où leur nom. Alors, les cellules G, G de gastrine. Les cellules G vont sécréter la gastrine.

(28:22 - 28:55)

La gastrine au niveau gastrique, je ne vais pas en parler, parce que là vous me demandez pour la phase intestinale, mais il faut savoir que la gastrine va stimuler les sécrétions gastriques des différentes cellules. Mais au niveau intestinal, cette gastrine va inhiber. Elle n'inhibe pas la sécrétion des cellules pariétales et des cellules principales.

(28:56 - 29:15)

Les cellules G sécrètent de la gastrine et la gastrine stimule la sécrétion des cellules pariétales et des cellules principales. La gastrine n'inhibe pas. C'est surtout la sécrétine qui est sécrétée par les cellules intestinales et duodénales qui va inhiber la sécrétion des cellules acides gastriques.

(29:16 - 29:37)

Il y a une personne qui n'a pas bien compris apparemment le complexe moteur migrant. Pour le complexe moteur migrant, c'est l'activité motrice du tube digestif en période interdigestive. C'est-à-dire quand on n'a pas mangé.

(29:37 - 30:16)

Quand le tube digestif est vide, il nécessite un nettoyage périodique. Ce complexe moteur

migrant est né au niveau de la zone pacemaker qui est une zone située au niveau de la jonction entre le tiers supérieur et le deux tiers inférieur de la grosse tubérosité gastrique. Cette zone-là, qui est faite essentiellement de cellules de cajale, va créer un stimulus qui va se propager tout au long du tube digestif.

(30:16 - 31:03)

A partir de cette zone où il est né, il va parcourir la partie distale de l'estomac, la totalité de l'intestin grêle jusqu'au niveau de la valvule ileosécale. Le complexe moteur migrant n'existe pas au niveau du colon, le complexe moteur migrant n'existe pas au niveau de l'œsophage et le complexe moteur migrant n'existe pas au niveau de la partie proximale de l'estomac qui, elle, joue le rôle de réservoir. Donc, en dehors des périodes où vous avez pris votre alimentation, toutes les 90 à 120 minutes, il va y avoir ce complexe moteur migrant qui, lui, est décomposé en trois phases.

(31:03 - 31:20)

Tout d'abord, il va y avoir la première phase qui est la phase la plus longue. C'est une phase de quiescence où il n'y a rien. Suivie par une phase 2 où il y a des contractions irrégulières non propagées.

(31:20 - 31:47)

Donc, les cellules commencent à se réveiller. Il va y avoir des mouvements de contraction, relaxation qui ne sont pas propagés, qui ne sont pas puissantes. Suivie par la troisième phase où les cellules musculaires vont se contracter d'une façon puissante, d'une façon propagée dans le sens oral-aboral et qui va se propager de proche en proche.

(31:48 - 32:43)

Donc, il faut savoir que ces trois phases vont se succéder et se propager d'un point A à un point B de façon successive jusqu'à arriver au niveau de la valvule ileosécale. La particularité, c'est que puisque les cellules musculaires lisses de la paroi digestive ont des propriétés électriques, myoélectriques, qui sont différentes entre l'estomac, entre l'intestin grêle proximal et l'intestin grêle distal, ceci fait que la contraction et le rythme de contraction va varier en fonction du seuil d'excitabilité des cellules. Mais retenez que ce complexe moteur migrant, c'est exactement comme la femme de ménage qui va nettoyer votre tube digestif pour éliminer tous les débris qui restent, pour pousser les sécrétions, pour nettoyer votre paroi.

(32:44 - 33:10)

Les périodes où vous n'avez pas pris d'alimentation, du coup, ça va permettre de nettoyer le contenu du tube digestif. Une fois qu'un complexe moteur migrant arrive au niveau de la valvule ileosécale, un deuxième va naître au niveau de la zone pacemaker. Alors, il y a quand le pilote

se ferme et quand il s'ouvre, il faut savoir qu'au repos, le pilote est ouvert.

(33:11 - 33:56)

Au repos, le pilote est ouvert. Il n'y a donc les sécrétions, la salive que vous déglutissez, les sécrétions gastriques, les sécrétions salivaires. Ils vont passer à travers un pilote ouvert.

Le pilote, quand est-ce qu'il se ferme? Alors, quand vous avez mangé, les aliments vont être stockés au niveau de la partie proximale de l'estomac. Là, le pilote, il est toujours ouvert même après votre alimentation. Une fois que les aliments vont être poussés dans le corps gastrique et les contractions vont commencer à naître au niveau de cette partie-là, le pilote, il va se fermer quand une onde contractile va venir au contact de ce pilote.

(33:57 - 34:32)

Donc, au début, il est entre-ouvert, ce qui fait que les petites particules et les liquides vont passer. Mais quand l'onde contractile arrive au niveau de ce pilote, il va se fermer et il y aura ce qu'on appelle un mouvement de moulin puisque ce pilote fermé va faire que les aliments qui vont buter contre ce pilote fermé vont être réacheminés au niveau du corps de l'estomac, rebrouillés et qui vont revenir au niveau de l'entre. Et donc, ce pilote, il va s'ouvrir quand l'onde va disparaître.

(34:32 - 35:15)

Une fois une deuxième onde contractile va venir du corps de l'estomac et va se rapprocher de ce pilote, celui-ci va se fermer. Donc, vous imaginez que le flux, donc le liquide qui va passer ou le chyme qui va passer à travers ce pilote, ça va être un flux qui n'est pas continu puisque le pilote, en période digestive, quand l'estomac est en train de broyer les aliments, le pilote, il va s'ouvrir et se fermer. C'est pour ça qu'on parle d'un flux pulsatile.

C'est comme les battements du cœur. Il y aura ouverture-fermeture, ouverture-fermeture. L'ouverture, elle ne laisse passer que les petites particules dont la taille est inférieure à 2 mm.

(35:15 - 35:46)

Elle ne laisse passer que les liquides et par la suite, elle va se fermer. Ce qui fait que le duodénum, il va recevoir des petites quantités qu'il pourra traiter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les trois mécanismes de la sécrétion biliaire ? La sécrétion biliaire, on a dit que la sécrétion biliaire, c'est la sécrétion exocrine du foie.

(35:47 - 36:13)

C'est une sécrétion qui va permettre d'abord de permettre la digestion et de favoriser la digestion des lipides. Elle va également permettre d'éliminer certains éléments toxiques qui ne peuvent pas

être éliminés ni par le poumon ni par les urines. Ce qui fait que cette sécrétion biliaire, c'est une sécrétion qui va se faire par les hépatocytes.

(36:14 - 36:31)

C'est une sécrétion qui est continue. C'est les hépatocytes qui vont fabriquer les selles biliaires, qui vont permettre de modifier le déchet qui est la bilirubine. Un déchet qui peut être éliminé.

(36:31 - 36:53)

Il y a également une sécrétion d'eau et d'électrolytes. Tout ça, ça va être une sécrétion qui va se faire de façon continue par des hépatocytes. Une fois l'hépatocyte a transformé la bilirubine en bilirubine conjuguée et que cette bilirubine a été éliminée, les acides biliaires ont été fabriqués par l'hépatocyte.

(36:53 - 37:14)

Les éléments hydroélectrolytiques, le cholestérol, tout ça a été préparé par les hépatocytes. Il va être éliminé par des canaux spéciaux. Chaque élément a un port et un canal particulier qui va le libérer dans les canalicules biliaires au niveau du pôle biliaire de l'hépatocyte.

(37:14 - 38:17)

Cette sécrétion biliaire va subir des modifications tout au long de l'arbre biliaire sous forme de sécrétions d'éléments hydroélectrolytiques, de bicarbonate, de réabsorption de certaines substances et elle va être stockée dans la vésicule biliaire. Le stockage dans cette vésicule biliaire va permettre d'abord de ne libérer cette sécrétion biliaire qu'au moment de l'alimentation, mais il va également permettre de la concentrer, c'est-à-dire d'absorber l'eau, d'absorber des quantités d'eau et d'électrolytes pour la rendre plus concentrée. Cette bile va être stockée dans la vésicule biliaire, mais 3 à 4 fois par jour, surtout en poste alimentaire, et sous l'effet de la cholecystokinine et sous l'action également d'une aire vague, il va y avoir une stimulation de la paroi de la vésicule biliaire qui contient elle aussi des cellules musculaires lisses.

(38:18 - 38:55)

Elle va se contracter cette vésicule biliaire et elle va éliminer son contenu dans l'intestin grêle à travers le colédoc et bien sûr à travers la papille duodénale. Cette sécrétion va arriver au niveau de l'intestin grêle. Une fois que ça va arriver au niveau de l'intestin grêle, elle va trouver les aliments, les cellules biliaires vont faire leur action de démulisification et puisque ce sont des substances qui sont importantes pour notre fonction digestive, on ne va pas les gaspiller.

(38:55 - 39:33)

Une fois qu'ils ont permis d'émulsionner les lipides, il va y avoir ce qu'on appelle un cycle

entérohépatique. Ces éléments-là vont être réabsorbés au niveau de l'illéon, c'est-à-dire quand on n'en a plus besoin, ils vont être réabsorbés et ils vont être réacheminés au niveau du foie via la circulation veineuse portale pour être réutilisés et donc resécétés. C'est ce qu'on appelle un cycle entérohépatique.

(39:39 - 40:10)

Pouvez-vous nous réexpliquer la notion de phasique et tonique dans la partie 2.3 ? Alors, il y a M. Yassine qui a une question concernant les contractions phasiques et la contraction tonique. La différence vient du nom. Vous parlez des contractions phasiques, c'est-à-dire des contractions relaxation en phase.

(40:10 - 40:43)

Une contraction tonique, c'est une contraction qui est continue. Alors, est-ce que soluté primaire et secondaire de sécrétion biliaire, que signifie soluté primaire et secondaire ? Alors, les sels biliaires primaires ou secondaires, c'est ce que vous voulez savoir. La différence, c'est juste parce qu'il y a une conjugaison des sels biliaires.

(40:46 - 41:10)

C'est ça, M. Khalid, qui vous chagrine ? Alors, oui, soluté primaire et secondaire. Alors, en fait, les premiers qui seront fabriqués, c'est les acides biliaires primaires. Mais ils vont subir des modifications et on va avoir des acides biliaires secondaires.

(41:10 - 41:52)

Et souvent ces modifications surviennent après le cycle entérohépatique. C'est juste une phase de la fabrication, donc on parle de sels biliaires primaires et sels biliaires secondaires. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez revu le cours ? Alors, il y a une personne qui demande, donc M. Abdelaziz, que veut dire par effet de premier passage ? Alors, il y a un effet de premier passage.

(41:53 - 42:21)

C'est surtout quand on a parlé de la fonction de détoxification au niveau, donc le premier passage au niveau hépatique, c'est ce que vous voulez. Donc, c'est surtout ça. Alors, l'effet du premier passage, c'est qu'il y a quand on prend des aliments, quand on prend des médicaments, surtout quand on prend des substances exogènes.

(42:22 - 42:39)

Donc, ces substances-là, elles vont être modifiées au niveau du tube digestif. Ils vont subir un certain nombre de modifications, mais pas que, puisqu'une fois qu'ils seront absorbés, ils auront forcément un passage via la circulation porte. Ils vont passer à travers le foie.

(42:39 - 43:17)

Et donc là, il y aura ce premier passage au niveau hépatique qui va faire qu'il va y avoir des modifications des substances par le premier passage au niveau hépatique. Et certaines substances, notamment, par exemple, même fabriquées au niveau endogène, comme par exemple pour les acides biliaires, ce premier passage au niveau de la lumière du tube digestif et ce cycle entero-hépatique va faire qu'il va y avoir des modifications. Et ces modifications vont soit optimiser l'action, soit parfois agir pour détoxifier.

(43:17 - 43:32)

Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par l'effet du premier passage. D'accord. Alors, il y a une personne, je crois qu'elle n'a pas complété sa question.

(43:32 - 44:07)

Donc, M. Amin, il a dit au repos, on a, mais j'ai pas la suite. Alors, je vais juste passer la question de Mme Fatem Zahra qui nous dit est-ce que je pourrais expliquer la phase gastrique et intestinale de la sécrétion gastrique? Alors, pour la phase gastrique et intestinale de la sécrétion gastrique, il faut savoir que quand les aliments, la phase gastrique, c'est quand les aliments arrivent au niveau de l'estomac. L'arrivée de ces aliments au niveau de l'estomac, il va y avoir l'arrivée des aliments au niveau de l'estomac.

(44:07 - 44:50)

Elle va faire qu'il y aura deux types de stimulus. D'abord, une stimulation par la distension et une stimulation par les composants, donc une stimulation chimique qui détecte la composition de votre repas, la présence de protéines, la présence de lipides, donc tout ça sera détecté par des chémorécepteurs. Donc cette distension qui est la stimulation mécanique et cette présence de ces chémorécepteurs qui vont détecter ces substances, donc les peptones et les lipides, il va faire que d'abord ça va stimuler la paroi de votre estomac.

(44:50 - 45:37)

Ça va stimuler et entraîner d'abord la sécrétion par les cellules G de la gastrine, de façon beaucoup plus importante. Cette sécrétion par la gastrine va agir de façon locale en stimulant directement la sécrétion des cellules pariétales, la sécrétion des cellules principales. Elle va également stimuler la sécrétion des cellules, d'autres cellules entérochromaphines, en particulier les cellules à histamine, qui vont venir elles aussi optimiser et restimuler la sécrétion des cellules pariétales et donc augmenter la sécrétion enzymatique des cellules principales, augmenter la sécrétion d'HCL et augmenter la sécrétion du pepsinogène.

(45:38 - 46:10)

Donc tout ça, c'est cette stimulation par la gastrine. La distension va être détectée par les mécanorécepteurs et elle va entraîner un stimulus qui va venir par le nerf vague. Il y aura également l'intervention du nerf vague qui va agir directement sur les cellules principales et les cellules pariétales, mais également sur les cellules à gastrine qui vont encore plus les stimuler.

(46:10 - 46:52)

Tout ceci va entraîner une sécrétion beaucoup plus importante au niveau de la sécrétion gastrique et pour optimiser l'action de la sécrétion enzymatique et HCL. Alors, ça c'est la phase gastrique. Une fois que ces aliments qui ont été digérés vont arriver au niveau de l'intestin grêle, donc l'arrivée de ces aliments dans l'intestin grêle, c'est là où la phase intestinale va débiter.

(46:53 - 48:30)

Cette phase intestinale, elle va faire qu'il y aura une sécrétion de ce qu'on appelle la sécrétine et cette sécrétine, il va y avoir une action sur les cellules à gastrine et cette action, elle va bloquer la sécrétion à gastrine, elle va inhiber ces cellules G et l'inhibition de ces cellules G va, elle aussi, faire diminuer la sécrétion d'acide et la sécrétion d'HCL pour faire diminuer progressivement cette sécrétion acide gastrique puisque les aliments maintenant sont digérés, donc on n'a plus besoin de cette sécrétion gastrique. Dans l'estomac, le tonus de base est élevé ou diminué par quoi ? Dans l'estomac, le tonus de base, il faut savoir que les propriétés électriques des cellules musculaires gastriques, elles sont variables en fonction de la partie, ce qu'on est au niveau de la partie proximale ou de la partie distale. Il faut savoir que les cellules de la partie proximale, surtout au niveau de la grosse tubérosité gastrique, c'est des cellules qui ont un tonus, qui ont un rythme électrique de base stable et qui sont, pour l'index, ils ont un potentiel de membrane qui est plus négatif et du coup, elles ne vont pas se stimuler de façon, elles ne vont pas se contracter de façon rapide.

(48:31 - 49:02)

Par contre, quand on arrive au niveau du corps et de l'entre, on va avoir un rythme électrique de base et on va avoir ces ondes lentes de dépolarisation. Donc le tonus de base de l'estomac, il est élevé ou diminué en fonction de l'état de répression de l'estomac. Quand votre estomac est vide, les cellules sont en fait au repos, elles sont relâchées et du coup, il va y avoir un tonus qui est bas.

(49:02 - 49:33)

Par contre, quand les cellules, quand vous avez mangé, le tonus de la partie proximale, il va d'abord diminuer pour permettre la relaxation, donc ils vont encore se relâcher pour recevoir, donc on parle d'une relaxation réceptrice avant de se contracter. Mais par contre, au niveau du corps et de l'entre, là, la présence des aliments, elle va entraîner une augmentation du tonus. Donc c'est surtout l'arrivée des aliments qui va modifier ce tonus, mais elle ne va pas le modifier

dans le même sens.

(49:33 - 50:06)

J'espère que vous avez compris. Elle ne va pas le modifier, soit vers l'augmentation ou vers la diminution, mais elle va l'augmenter en fonction des besoins. Est-ce qu'on a besoin de recevoir ou est-ce qu'on a besoin plutôt de broyer ? Donc du coup, le tonus, il va être variable en fonction de la fonction qu'on attend de notre partie de l'estomac.

(50:06 - 50:34)

Alors, au repos, on a des ondes lentes de dépolarisation. Est-ce que l'innervation extrinsèque doit intervenir pour les surélever dans deux points de contraction ? Alors oui, en fait, les six ondes lentes de dépolarisation, il faut qu'il y ait une intervention de l'innervation pour qu'il y ait ce qu'on appelle ces ondes de pointe. Alors, ce n'est pas toujours l'innervation extrinsèque.

(50:35 - 50:42)

Parfois, c'est l'innervation intrinsèque. L'exemple, c'est les réflexes courts. Par exemple, c'est le réflexe péristaltique.

(50:42 - 51:09)

Donc, c'est une contraction, mais là, c'est le système nerveux intrinsèque et extrinsèque qui vont intervenir, qui vont faire que la dépolarisation va arriver au seuil où il y a les ondes de pointe. Et ces ondes de pointe qui vont se greffer sur cette onde lente vont créer, effectivement, la contraction. D'accord ? Alors, M. Zouhir.

(51:26 - 51:45)

Alors, pour M. Lezouzi. Alors, veuillez, s'il vous plaît, préciser les différents temps de la sécrétion biliaire que vous voulez que je vous réexplique. Parce que quand vous me dites « veuillez nous réexpliquer les trois phases de la sécrétion biliaire », c'est que vous voulez que je refasse le cours de la sécrétion biliaire.

(51:45 - 52:21)

J'ai bien lu votre question, mais je vous ai dit que j'ai essayé de donner un résumé. Mais si vous voulez que je refasse le cours de la sécrétion biliaire, je vais juste vous demander de revoir et de réécouter le cours et de préciser la partie que vous n'avez pas compris. Madame ? Oui ? Ma question, vous savez, les trois mécanismes de la formation de la bile, la sécrétion biliaire dépendante des acides biliars, celle indépendante des acides biliars et la sécrétion cholangéocytale.

(52:22 - 52:41)

Voilà. Donc, maintenant, quand vous dites ça, c'est parce que là, quand vous me parlez de réexpliquer les trois temps de la sécrétion biliaire, c'est qu'il faut scinder la sécrétion de la bile rébille, la sécrétion de l'acide biliaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut préciser.

(52:42 - 53:11)

Maintenant que vous avez besoin d'explications concernant la sécrétion dépendante des acides biliaires, indépendante des acides biliaires et cholangéocytaires, je vais vous l'expliquer, d'accord ? Je vais juste vous demander d'éteindre votre micro parce qu'on a un peu d'écoute, s'il vous plaît. Voilà. Alors, M. Zouhair, pour la sécrétion, les trois temps de la sécrétion biliaire, ça, c'est... Il faut savoir qu'il y a une différence entre sécrétion et excrétion.

(53:11 - 53:32)

Mais bon. Alors, une fois que c'est... Je reviens. Une fois que la sécrétion, donc cette sécrétion exocrine, a été faite par les hépatocytes, il faut savoir que ces différents constituants de la bile, ils sont sécrétés, effectivement, en fonction de ces trois éléments-là.

(53:32 - 54:02)

Qui sont ? D'abord, il y a un certain nombre d'éléments qui sont sécrétés parce qu'il y a des acides biliaires. Donc, ces éléments qui sont sécrétés dans la bile parce qu'il y a des acides biliaires sont des éléments dont on parle d'une sécrétion dépendante des acides biliaires. C'est-à-dire, si il n'y a pas d'acides biliaires dans votre bile, il n'y aurait pas ces éléments dans votre bile.

(54:02 - 54:23)

Donc, c'est des éléments qui viennent accompagner les acides biliaires pour permettre une neutralité électrique, pour permettre des équilibres osmotiques. C'est ce qui fait qu'il va y avoir cette sécrétion qui est dépendante des acides biliaires. C'est un certain nombre d'éléments qui vont suivre les acides biliaires.

(54:23 - 54:37)

Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les éléments qui seront là quelle que soit la composition en acides biliaires. Donc, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'acides biliaires dans votre sécrétion, il y aura ces éléments.

(54:38 - 55:01)

Par exemple, certains constituants comme le cholestérol, comme la bilirubine, ça, ils vont être présents dans votre sécrétion biliaire que vous ayez ou pas des acides biliaires dans votre

sécrétion. Donc, ça, c'est la deuxième composante dans la sécrétion biliaire. La troisième composante, c'est la sécrétion cholangiocyttaire.

(55:02 - 55:38)

Donc, une fois que ces éléments sont sortis de l'hépatocyte, que ce soit les acides biliaires et les éléments qui les accompagnent, donc les sécrétions dépendantes des acides biliaires, ou les éléments qui doivent de toute façon être sécrétés quelle que soit la présence ou l'absence des acides biliaires, donc la sécrétion indépendante des acides biliaires, une fois que ces deux éléments arrivent dans les canaux biliaires, les cholangiocytes vont aussi entraîner des modifications. Et donc, ils vont réabsorber, ils vont excréter. C'est là, la sécrétion cholangiocyttaire qui va faire qu'il y a également des modifications.

(55:39 - 56:34)

Et donc, c'est le troisième composant qui va faire que suite à l'existence des acides biliaires, avec les éléments qui sont dépendants de ces acides biliaires, avec les éléments qui sont indépendants des acides biliaires, avec les modifications cholangiocytaires, ces trois mécanismes vont faire qu'à la fin, vous allez avoir les différents composants de votre sécrétion biliaire qui vont arriver au niveau de l'intestin grec. Donc, si on parle de ces trois éléments, c'est juste pour vous dire que tous les constituants de la sécrétion biliaire ne sont pas excrétés comme ça, sans qu'il n'y ait une certaine organisation. Pour vous dire qu'il y a une organisation très fine qui fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont faire qu'il y ait telle ou telle composition de cette sécrétion biliaire.

(56:35 - 57:07)

Est-ce que, pour M. Zohair, la stésie maintenant éclaire la composition entre ces différentes sécrétions de la bile, donc dépendante, indépendante, et les modifications cholangiocytaires? Oui, M. Lezouzi. Est-ce que vous avez pu comprendre maintenant? D'accord, donc c'est bien. Parfait aussi pour moi.

(57:08 - 57:32)

Alors, est-ce que le foie stocke les acides aminés? Sinon, est-ce qu'il les utilise immédiatement en fabriquant des protéines? Alors, juste, il faut savoir qu'il n'y a pas de forme de stockage des acides aminés sous forme d'acides aminés. Donc le foie, il ne peut pas stocker les acides aminés tels quels. Donc on ne va pas avoir un stock d'acides aminés.

(57:32 - 58:15)

Donc quand vous avez pris des protéines, quand ils ont été absorbés, les acides aminés qui vont arriver au niveau du foie seront utilisés pour la fabrication de protéines dont vous avez besoin pour votre survie, donc dans tout votre corps. Parfois, on utilise les excédents d'acides aminés,

on les transforme en glucides et on va stocker sous forme de glucides parce qu'on a dit que le foie a la capacité de stocker sous forme de glycogène, mais c'est une très très faible quantité et c'est surtout utilisé quand vous n'avez pas suffisamment de sucre. C'est là où on va avoir recours à cette voie de néoglycogénèse en utilisant ces acides aminés, mais c'est vraiment très faible.

(58:15 - 58:42)

Le reste, il n'y a pas de forme de stockage, donc le reste sera détruit. Il sera détruit par justement ces transaminases, donc les enzymes, les alates et les azates qui vont détruire ces acides aminés et donc on ne va pas les stocker, et on ne peut pas les stocker. Alors, il y a le réflexe anorectal inhibiteur.

(58:42 - 59:04)

Est-il une contraction du sphincter anal interne qui va bloquer le canal anal ? Alors non, le réflexe recto-anal inhibiteur, il y a le terme inhibiteur. Donc oui, monsieur Zouhaï, je crois que vous demandez la parole. Juste, j'explique ça à monsieur Ali et vous pouvez prendre la parole.

(59:05 - 59:44)

Alors le réflexe recto-anal inhibiteur, il va inhiber la contraction du sphincter anal interne, puisque le sphincter anal interne au repos, il est contracté. Donc ce réflexe là, il va inhiber cette contraction et donc il va ouvrir le sphincter anal interne. Mais par contre, il y a le réflexe recto-anal excitateur qui lui va contracter le sphincter anal externe strié et qui va permettre la continence et qui va fermer.

(59:44 - 1:00:10)

Mais le réflexe recto-anal inhibiteur, lui, il va inhiber la contraction du sphincter anal interne et donc il va le relâcher. Le péristaltisme permet-il la relaxation du segment recevant le chyme ? Alors non, le péristaltisme, le mouvement péristaltique, il ne permet pas de relaxation. Le mouvement péristaltique, c'est un mouvement de contraction qui va pousser les aliments.

(1:00:10 - 1:00:28)

Il comporte une contraction et une relaxation. Donc le péristaltisme lui-même, si tu le décomposes, tu vas trouver contraction au-dessus de la zone de distension et relaxation. Mais on ne peut pas dire que le péristaltisme permet la relaxation.

(1:00:29 - 1:00:46)

Le péristaltisme, il permet de pousser les aliments. Et pour pousser les aliments, pour pousser ce facteur qui a distendu la paroi, il va contracter et relâcher. Donc il ne faut pas distancier et dire que le péristaltisme permet la relaxation du segment recevant le chyme.

(1:00:47 - 1:01:25)

C'est vrai, mais c'est aussi faux, parce qu'il ne permet pas que ça. Le rôle du péristaltisme, pour Mme Rania qui pose cette question, le rôle du péristaltisme est de pousser et de mobiliser les aliments d'un point A vers un point B. Pour les pousser, il va entraîner d'abord une contraction en-dessus, mais également une relaxation en-dessous pour faciliter ce mouvement de poussée d'aliments. D'accord ? Alors, est-ce que c'est clair ? Parce qu'on a plus qu'un quart d'heure, je pense.

(1:01:31 - 1:02:02)

Est-ce que ça a été un peu bénéfique pour éclaircir quelques points pour vous ? Si quelqu'un peut prendre la parole ou écrire un message, ça m'aiderait. Est-ce que vous êtes arrivé à comprendre un petit peu le cours en lisant vos diapos, en écoutant vos diapos ? Un oui ou un non, s'il vous plaît. Plus ou moins.

(1:02:03 - 1:02:25)

Pardon ? Plus ou moins, parce que c'était difficile. Alors, écoutez, si j'ai un conseil à vous donner, n'essayez pas de rentrer dans les détails. La physiologie, c'est une science qui est logique.

(1:02:26 - 1:02:46)

Essayez de comprendre en suivant la logique, mais j'aurais aimé qu'on soit en présentiel, parce que l'expression de vos visages me donne l'information. Est-ce que vous avez compris ou pas ? Mais si j'ai un conseil, c'est surtout ça. N'essayez pas de rentrer dans les détails.

(1:02:46 - 1:02:58)

Vous allez vous perdre. C'est très difficile d'essayer de simplifier, parce que ce n'est pas simple, mais c'est logique. La physiologie est une science logique.

(1:02:59 - 1:03:43)

Donc, si vous arrivez à comprendre de façon logique, ça va vous aider à assimiler, ça va vous aider à mieux comprendre. Donc, généralement, quand on rentre dans les détails, quand on essaie de rentrer dans les détails sans la présence de quelqu'un pour vous guider, pour répondre en présentiel à vos questions, ça peut vous poser des problèmes et ça peut rendre votre cours plus difficile. Donc, essayez juste de garder en tête que c'est logique, qu'on va essayer de suivre le cheminement des nutriments, qu'il faut comprendre comment est-ce que c'est contrôlé, comment est-ce que ça va être modifié.

(1:03:44 - 1:03:57)

Et, bien sûr, si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Je vous ai donné mon mail personnel, donc envoyez-moi des mails directement. Je peux toujours revenir pour vous expliquer.

(1:03:57 - 1:04:11)

Mais sinon, je pense que si la plupart arrivent à assimiler, c'est tant mieux. D'accord ? Mais soyez sûr que, au moins pour les questions, moi, je ne vais jamais dans les détails. Donc, ne vous préoccupez pas.

(1:04:11 - 1:04:34)

Je reviens, par exemple, pour l'absorption du fer héminique, fer non-héminique. Je ne poserai jamais cette question-là parce qu'on n'est pas rentré dans les détails du métabolisme du fer pour poser ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez, par exemple, pas à comprendre cette absorption fer héminique, fer non-héminique.

(1:04:34 - 1:04:41)

Ne vous inquiétez pas. Oui, alors, est-ce qu'il y a une personne, je crois, qui demande la parole ? Oui. Je vous écoute.

(1:04:43 - 1:05:14)

Professeur, pouvez-vous nous écrire votre mail ? Alors, je crois, sur ce même groupe de discussion, j'avais envoyé, je vous ai dit de m'envoyer des questions, mais sinon, je peux toujours le réenvoyer aux deux personnes qui m'ont contacté par mail parce que je l'ai. Donc, je vais juste chercher leur nom pour vous dire les personnes qui vont l'avoir. Et comme ça, vous les contactez.

(1:05:14 - 1:05:33)

Je crois que ce sont vos représentants parce qu'ils m'avaient contacté quand la séance a été annulée la dernière fois, si vous vous rappelez. Voilà. Alors, c'est un groupe des étudiants de deuxième année qui m'avaient contacté.

(1:05:35 - 1:06:02)

Donc, c'est bureau-des-étudiants-fmpm-gmail.com. C'est ça ? De toute façon, j'ai laissé un message ici sur Teams et je vous ai dit que mon mail personnel, c'est le suivant. Donc, si vous voulez m'envoyer directement, vous avez besoin d'explications. Mais restons, s'il vous plaît, professionnels.

(1:06:02 - 1:06:21)

Donc, je peux expliquer le cours, je peux envoyer certaines explications si vous en avez besoin, mais restons professionnels. D'accord ? Est-ce que la personne qui a demandé pour mon mail, je lui ai répondu ? Ça va, monsieur ? Merci, c'est clair. Oui, c'est clair.

(1:06:22 - 1:06:31)

Merci. Oui, je vous en prie. Alors, si vous n'avez plus de questions, donc je crois qu'on va arrêter maintenant.

(1:06:32 - 1:06:40)

Et j'attends toujours vos messages, je n'hésitais pas. Et il y a, je crois, aussi un groupe WhatsApp qui a été créé. Voilà, c'est ça.

(1:06:40 - 1:06:56)

Il y a un monsieur, c'est ça. Oui. Monsieur... Oui, monsieur... C'est ça ? C'est ça, mon maître ? Vous pouvez m'envoyer si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement dans le cours, n'hésitez pas.

(1:06:57 - 1:07:09)

Je vais y répondre. J'essaierai d'y répondre, mais je n'ignore pas les mails des personnes qui me les envoient. Du moment où c'est professionnel, n'hésitez surtout pas.

(1:07:09 - 1:07:21)

Et donc, on va arrêter là. Et j'espère que ça a été un peu bénéfique pour vous. En tout cas, ça m'a donné, moi, une idée sur les difficultés que vous pouvez avoir.

(1:07:21 - 1:07:36)

Et c'est très important pour modifier le cours s'il y en a, pour aussi poser les questions. Donc, bon courage. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour vous aider dans ces conditions qui sont un peu difficiles.

(1:07:36 - 1:07:49)

Mais soyez sûr que c'est aussi difficile pour nous. On aime bien que le cours soit interactif, mais en présentiel. Mais malheureusement, c'est au-delà de nos compétences et ça nous dépasse tous.

(1:07:49 - 1:08:02)

Donc, je vous dis bon courage. Si vous n'avez plus de questions, parce qu'on a encore 10 minutes, vous avez encore droit jusqu'à 10h30. Est-ce que c'est clair et on peut arrêter

maintenant? Oui? Je vous libère.

(1:08:03 - 1:08:10)

Bon, alors, bon courage. Et à la prochaine, incha'Allah.